

Лекция 27. Дифференцирование и
интегрирование степенных рядов. Ряд Тейлора

1 Комплексные степенные ряды. Формальное дифференцирование и интегрирование степенных рядов

Лемма 1.1. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$. Пусть функциональный ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{km+n}$ такой, что $a_k \neq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Тогда, если

$$\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \in [0, +\infty],$$

то

$$(R_{cx})^{-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[m]{\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}}$$

Доказательство. Так как по условию существует предел отношения модулей соседних членов $\{a_k\}$, то, очевидно,

$$\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[m]{\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}} \in [0, +\infty]$$

Введём тогда пока что

$$\hat{R}_{cx} := \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[m]{\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}} \right)^{-1} \in [0, +\infty]$$

Здесь, конечно, подразумевается, что приняты следующие соглашения:

$$\frac{1}{0} := +\infty, \quad \frac{1}{+\infty} := 0 \quad (1)$$

Рассмотрим при фиксированном $z \neq 0$ ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \cdot |z|^{km+n}$$

Он уже, понятное дело, числовой. Тогда можем применить замечательный признак Даламбера в предельной форме. Он гласит следующее: если

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}| \cdot |z|^{(k+1)m+n}}{|a_k| \cdot |z|^{km+n}} < 1,$$

то данный ряд сходится. Если же $q > 1$, то этот ряд расходится. При этом наше q можно расписать так:

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \cdot |z|^m$$

По условию такой предел существует, так как ненулевая константа не влияет на сходимость, а значит осталось лишь сравнить наше q с единицей.

Условие $q < 1$ с учётом соглашений (1) равносильно

$$|z| < \frac{1}{\sqrt[m]{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}}} = \hat{R}_{cx}$$

Соответственно, условие $q > 1$ равносильно

$$|z| > \frac{1}{\sqrt[m]{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}}} = \hat{R}_{cx}$$

Что важно, из последнего неравенства следует больше, чем просто расходимость, а именно

$$|a_k| \cdot |z|^{km+n} \nrightarrow 0, k \rightarrow \infty \implies a_k z^{km+n} \nrightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

Тогда не выполнено необходимое условие сходимости числового ряда, а значит ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{km+n}$ расходится при $|z| > \hat{R}_{\text{cx}}$.

Предпоследнее же неравенство $|z| < \hat{R}_{\text{cx}}$ влечёт абсолютную сходимость ряда

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{km+n}$$

Но вспомним, что по теореме о круге сходимости степенного ряда степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{km+n}$ сходится

абсолютно внутри круга сходимости, то есть при $|z| < R_{\text{cx}}$, и расходится за кругом сходимости, то есть при $|z| > R_{\text{cx}}$. Мы же в процессе доказательства получили, что данный ряд сходится абсолютно при $0 < |z| < \hat{R}_{\text{cx}}$, и расходится при $|z| > \hat{R}_{\text{cx}}$. Кроме того, любой степенной ряд при $z = 0$ тривиально сходится, а значит ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{km+n}$ сходится абсолютно при $|z| < \hat{R}_{\text{cx}}$. Следовательно, в силу того, что

круг сходимости степенного ряда определён однозначно, имеем $\hat{R}_{\text{cx}} = R_{\text{cx}}$. Вспоминая определение $\hat{R}_{\text{cx}}$, заключаем, что лемма доказана. $\square$

Теорема 1.1 (О формальном интегрировании и дифференцировании степенного ряда). Пусть $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ — комплексный степенной ряд. Радиусы сходимости рядов, полученных формальным дифференцированием и интегрированием, совпадают с радиусом сходимости исходного ряда, то есть:

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k k z^{k-1}$ имеет тот же радиус сходимости, что и исходный ряд
2. ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} z^{k+1}$ имеет тот же радиус сходимости, что и исходный ряд

Доказательство. 1. Рассмотрим сначала степенной ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k k z^{k-1}$. Обозначим его радиус сходимости за R_{cx}^1 , а радиус сходимости исходного ряда за R_{cx} . По формуле Коши-Адамара:

$$(R_{\text{cx}}^1)^{-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k |a_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = (R_{\text{cx}})^{-1} \quad (2)$$

Здесь мы использовали, что $\sqrt[k]{k} \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$. Покажем это. Действительно, по правилу Лопиталя

$$\frac{\ln x}{x} \rightarrow +0, x \rightarrow +\infty \implies \frac{\ln k}{k} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

Тогда

$$\sqrt[k]{k} = e^{\frac{\ln k}{k}} \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$$

Далее, если S_n и $\tilde{S}_n$ — частичные суммы рядов $\sum_{k=1}^{\infty} a_k k z^{k-1}$ и $\sum_{k=1}^{\infty} a_k z^k$ соответственно, то при $z \neq 0$ (равные нулю z мы не рассматриваем, так как любой степенной ряд сходится при $z = 0$):

$$S_n(z) = \sum_{k=1}^n a_k k z^{k-1} = \frac{1}{z} \sum_{k=1}^n a_k k z^k = \frac{1}{z} \tilde{S}_n(z)$$

Из этого равенства при фиксированном ненулевом z очевидно вытекает

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) \in \mathbb{C} \iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{S}_n(z) \in \mathbb{C}$$

Следовательно, в силу теоремы о круге сходимости и показанного равенства (2) получаем, что радиус сходимости исходного ряда $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ равен радиусу сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k k z^k$, у которого, в свою очередь, радиус сходимости совпадает с радиусом сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k k z^{k-1}$, что и требовалось.

2. Этот пункт несложно редуцируется к уже доказанному первому пункту. Действительно, исходный ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ получен формальным почленным дифференцированием ряда $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} z^{k+1}$, поэтому для этих двух друзей можно применить уже доказанный выше факт. Сделав это, заключаем, что теорема полностью доказана. $\square$

2 Вещественные степенные ряды

В этом разделе работаем с вещественными степенными рядами, то есть с рядами вида

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k,$$

где $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$. Радиус сходимости таких рядов определяется также, как и ранее, а интервал сходимости $(x_0 - R_{cx}, x_0 + R_{cx})$ представляет собой сечение круга сходимости осью Ox .

Теорема 2.1 (Дифференцирование и интегрирование вещественного степенного ряда). Пусть задана $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$. Пусть $R_{cx} > 0$ — радиус сходимости вещественного степенного ряда $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$. Пусть функция f есть сумма данного степенного ряда. Тогда $f \in C^\infty((x_0 - R_{cx}, x_0 + R_{cx}))$. Кроме того, справедливы равенства:

1. $\forall x \in (x_0 - R_{cx}, x_0 + R_{cx}) \hookrightarrow \int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x - x_0)^{k+1}}{k+1}$
2. $\forall x \in (x_0 - R_{cx}, x_0 + R_{cx}) \quad \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \left((x - x_0)^k \right)^{(n)}$
3. $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$

Доказательство. 1. Зафиксируем $\underline{x} \in (x_0 - R_{cx}, x_0 + R_{cx})$ и определим $r = |x_0 - \underline{x}| < R_{cx}$. По теореме о круге сходимости степенного ряда имеем равномерную сходимость ряда $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ на отрезке $[x_0 - r, x_0 + r]$. При этом очевидно, что все функции $a_k (x - x_0)^k$ непрерывны на этом отрезке, а значит все они интегрируемы по Риману на этом отрезке. Тогда по теореме об интегрировании

равномерно сходящегося функционального ряда получаем, что функция $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(t - x_0)^k$ интегрируема по Риману на отрезке $[x_0 - r, x_0 + r]$, и, кроме того,

$$\forall x \in [x_0 - r, x_0 + r] \hookrightarrow \int_{x_0}^x f(t)dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_{x_0}^x (t - x_0)^k dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x - x_0)^{k+1}}{k+1}$$

Следовательно, положив $x = \underline{x}$ (можем так сделать просто исходя из определения r), получим

$$\int_{x_0}^{\underline{x}} f(t)dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(\underline{x} - x_0)^{k+1}}{k+1}$$

Но $\underline{x} \in (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}})$ было выбрано произвольно, что и требовалось.

2. Рассмотрим степенной ряд, полученный формальным почленным дифференцированием, то есть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k k(x - x_0)^{k-1}$. По теореме 1.1 у данного ряда радиус сходимости тот же, что и у исходного ряда. Следовательно, если $[x_0 - r, x_0 + r] \subset (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}})$, то на этом отрезке формально продифференцированный ряд сходится равномерно. При этом нетрудно видеть, что каждый член $a_k(x - x_0)^k$ исходного ряда является бесконечно дифференцируемым на отрезке $[x_0 - r, x_0 + r]$. Учитывая все эти чудесные условия, зафиксируем $\underline{x} \in (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}})$ и выберем $r > 0$ так, что $\underline{x} \in (x_0 - r, x_0 + r) \subset [x_0 - r, x_0 + r] \subset (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}})$. Тогда по теореме о дифференцировании функциональных рядов получаем, что сумма исходного ряда $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - x_0)^k$ является дифференцируемой функцией в точке $\underline{x}$. Более того,

$$f'(\underline{x}) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \left((x - x_0)^k \right)' \Big|_{x=\underline{x}} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k(\underline{x} - x_0)^{k-1}$$

Но $\underline{x} \in (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}})$ было выбрано произвольно, а значит требуемое доказано для однократного взятия производной. Тогда, положив проверенное базой индукции и рассуждая по индукции далее (берём $f^{(n)}$ вместо f , и $f^{(n+1)}$ вместо f'), получаем, что

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall \underline{x} \in (x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}}) \hookrightarrow \exists f^{(n)}(\underline{x}) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k k(k-1) \dots (k-n+1)(\underline{x} - x_0)^{k-n}$$

Таким образом, второй пункт и утверждение $f \in C^\infty((x_0 - R_{\text{сх}}, x_0 + R_{\text{сх}}))$ полностью доказаны.

3. Так как пункт выше уже установлен, загрузим в равенство для n -ой производной точку x_0 :

$$f^{(n)}(x_0) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k k(k-1) \dots (k-n+1)(x - x_0)^{k-n} \Big|_{x=x_0} = a_n n! \implies a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

□

2.1 Ряд Тейлора

Определение 2.1. Пусть $f: U_\delta(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ бесконечно дифференцируема в точке x_0 . Тогда рядом Тейлора функции f назовём степенной ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Определение 2.2. Будем говорить, что функция $f: U_\delta(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ является **вещественно аналитической** $\iff$ **вещественно регулярной** $\iff$ **вещественно голоморфной в точке** x_0 , если

$$\exists \tilde{\delta} \in (0, \delta) : f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad \forall x \in U_{\tilde{\delta}}(x_0)$$

Замечание 2.1. Существуют функции, которые не являются регулярными в точке, но являются бесконечно дифференцируемыми в этой точке.

Пример 2.1. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Покажем, что $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. По правилам дифференцирования очевидно, что $f \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Проверим существование всех производных в нуле. Для этого сначала вычислим первую производную f в нуле:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x} = \left[\frac{1}{x} = t \right] = \lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = [\text{очевидный Лопиталь}] = 0$$

Таким образом,

$$f'(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} \cdot \frac{2}{x^3}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Также вычислим вторую производную f для всех ненулевых точек:

$$f''(x) = e^{-1/x^2} \cdot \left(\frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4} \right), \quad x \neq 0$$

Теперь, пристально взглядываясь в выражения для производных, уже совсем нетрудно проследить закономерность и установить, что

$$\forall x \neq 0 \hookrightarrow f^{(n)}(x) = P_{3n} \left(\frac{1}{x} \right) e^{-1/x^2},$$

где $P_{3n} \left(\frac{1}{x} \right)$ — многочлен степени $3n$ по переменным $\frac{1}{x}$. Тогда в силу следствия из теоремы Лагранжа о среднем:

$$f^{(n)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} P_{3n} \left(\frac{1}{x} \right) e^{-1/x^2} = [\text{Лопиталь } 3n \text{ раз}] = 0$$

Итак, бесконечная дифференцируемость на $\mathbb{R}$ показана.

Убедимся теперь, что f не является регулярной в нуле. В самом деле, ряд Тейлора функции f с центром в точке 0 тождественно нулевой, так как равны нулю все производные f в точке 0. Но при этом совершенно очевидно, что функция f ненулевая в окрестности нуля. Значит f не может быть представлена своим рядом Тейлора ни в какой окрестности нуля, иначе говоря, её ряд Тейлора просто не сходится к ней ни в какой окрестности точки 0.

Замечание 2.2. В этом примере хорошо прослеживается разница ряда Тейлора и формулы Тейлора. Рассматриваемую функцию, как мы с вами уже показали, не получится разложить в ряд Тейлора ни в какой окрестности нуля. Но при этом данную функцию можно спокойно разложить по формуле Тейлора:

$$f(x) = o(x^n), \quad x \rightarrow 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Таким образом, функция f является о-малой от любой натуральной степени x при $x \rightarrow 0$, но при этом она не является тождественно нулевой функцией.

Теорема 2.2 (Достаточное условие регулярности). Пусть $f \in C^\infty(U_\delta(x_0))$. Пусть

$$\exists M > 0 : \left| f^{(n)}(x) \right| \leq M^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in U_\delta(x_0)$$

Тогда функция f вещественно регулярна в точке x_0 . Более того, справедливо равенство:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad \forall x \in U_\delta(x_0) \quad (3)$$

Доказательство. Для того, чтобы показать равенство (3), по определению сходимости функционального ряда достаточно доказать, что

$$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \hookrightarrow \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \rightarrow f(x), \quad n \rightarrow \infty$$

Так как f по условию бесконечно дифференцируема в $U_\delta(x_0)$, то по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$\forall x \in U_\delta(x_0) \quad \exists \xi \in (\min\{x, x_0\}, \max\{x, x_0\}) : f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \forall x \in U_\delta(x_0) \hookrightarrow \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right| &= \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq [\text{оценка из условия}] \leq \\ &\leq \frac{M^{n+1}}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{(M\delta)^{n+1}}{(n+1)!} \end{aligned}$$

Правая часть полученного неравенства, как легко видеть, не зависит от x . Тогда можем взять супремум по всем $x \in U_\delta(x_0)$ от обеих частей этого неравенства:

$$\sup_{x \in U_\delta(x_0)} \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right| \leq \frac{(M\delta)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Но

$$\frac{(M\delta)^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Действительно,

$$\exists n_0 > 2M\delta : \forall n \geq n_0 \hookrightarrow \frac{(M\delta)^{n+1}}{(n+1)!} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0} \cdot \frac{(M\delta)^{n_0}}{n_0!} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Тогда ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ даже равномерно сходится к f на множестве $U_\delta(x_0)$, а значит равенство (3) установлено и требуемое доказано. $\square$